

Jawaban Studi Kasus Pengambilan Keputusan

Skenario 1 Sebuah klinik ingin membuat sistem klasifikasi citra medis, tetapi hanya memiliki 300 gambar.

- **Pilihan Pendekatan:** Transfer Learning.
- **Alasan:** Jumlah dataset 300 gambar terlalu kecil untuk melatih CNN *from scratch*. Model konvolusi konvensional akan sangat cepat mengalami *overfitting* (hanya menghafal data *training* tapi gagal memprediksi data baru). Dengan Transfer Learning, model sudah memiliki kemampuan dasar mengenali pola tekstur dan tepi (dari *pre-training* ImageNet), sehingga kita hanya perlu melakukan *fine-tuning* pada *classifier* akhirnya untuk mengenali pola spesifik medis.

Skenario 2 Sebuah perusahaan memiliki 1 juta gambar produk internal dengan karakteristik sangat berbeda dari dataset umum seperti ImageNet.

- **Pilihan Pendekatan:** CNN *from scratch* masih SANGAT relevan.
- **Alasan:** Ada dua faktor penentu di sini: jumlah data yang sangat masif (1 juta) dan domain yang sangat spesifik (berbeda dari ImageNet). Karena datanya cukup, model memiliki ruang yang luas untuk belajar tanpa *overfitting*. Selain itu, karena karakteristik visualnya berbeda, bobot (*weights*) bawaan dari model *pretrained* ImageNet mungkin justru menjadi "bias" yang mengganggu. Membangun CNN dari awal memastikan model benar-benar mengekstrak fitur yang spesifik hanya untuk produk internal perusahaan tersebut.

Skenario 3 Anda diminta membuat prototipe klasifikasi gambar dalam waktu dua hari dengan dataset hanya 500 gambar.

- **Pilihan Pendekatan:** Transfer Learning menggunakan strategi *Feature Extraction*.
- **Alasan:** Ada batasan komputasi (waktu 2 hari) dan data yang sangat minim (500 gambar). CNN *from scratch* akan memakan banyak waktu untuk eksperimen pencarian arsitektur dan iterasi. Dengan Transfer Learning, model dasar sudah siap pakai. Proses *training*-nya sangat singkat, sehingga model bisa langsung dibungkus menjadi file `.h5` atau `.tflite` dan segera di-*deploy* sebagai API ringan agar prototipe siap didemonstrasikan sebelum tenggat waktu.

Skenario 4 Anda memiliki dataset besar, GPU memadai, dan ingin membuat model yang sangat spesifik untuk domain tertentu.

- **Pilihan Pendekatan:** Transfer Learning tidak lagi menjadi kewajiban mutlak, namun tetap bisa digunakan sebagai langkah awal.
- **Alasan:** Dengan kombinasi "Dataset Besar + GPU Kuat + Domain Sangat Spesifik", melatih model dari awal (baik merancang arsitektur baru atau melatih ulang arsitektur terkenal seperti ResNet50 dari bobot kosong) adalah pilihan ideal untuk menangkap hierarki fitur khusus domain tersebut. Transfer learning di sini hanya berguna jika kita ingin mempercepat konvergensi awal (*warm start*), bukan sebagai keharusan.